

Software Requirements Specification (SRS)

FactoryFlow ERP — Versión Completa

Integrantes

Valeria andrea Lozano Pimiento
Jose Alejandro Tellez Prada
Camilo Andres Oliva Moreno

1. Introducción

1.1 Propósito

El propósito de este documento es especificar de manera formal los requisitos del sistema **FactoryFlow ERP**, definiendo su comportamiento, funcionalidades, restricciones y alcance. Este documento servirá como base para el desarrollo, validación y evaluación del sistema dentro del contexto académico del curso de Ingeniería de Software.

1.2 Stack Tecnológico

El sistema FactoryFlow ERP será desarrollado utilizando una arquitectura cliente-servidor basada en tecnologías modernas:

- **Frontend:** React (JavaScript/HTML/CSS). Interfaces dinámicas y reutilizables.
- **Backend:** Python (Framework sugerido: FastAPI o Flask). Lógica de negocio y servicios REST.
- **Base de Datos:** SQL Relacional (PostgreSQL, MySQL o SQLite). Garantiza integridad y consistencia.
- **Comunicación:** API REST utilizando formato JSON para el intercambio de datos.

1.3 Alcance

FactoryFlow ERP es un sistema dirigido a pequeñas y medianas empresas manufactureras.

El sistema permitirá gestionar todo el proceso productivo, desde la materia prima hasta la venta del producto final.

Materia Prima → Producción → Producto Terminado → Venta → Impacto Financiero

1.4 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Término	Definición

ERP	Enterprise Resource Planning (Planificación de Recursos Empresariales).
BOM	Bill of Materials (Lista de materiales/receta de un producto).
CPP	Costo Promedio Ponderado.
API	Interfaz de Programación de Aplicaciones.
RLS	Row Level Security (Seguridad a nivel de fila).

1.5 Referencias

- IEEE 830 — Software Requirements Specification.
- ISO/IEC/IEEE 29148 — Systems and Software Requirements Engineering.

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del Sistema

FactoryFlow ERP es una aplicación web de escritorio basada en una arquitectura de tres capas: Presentación (React), Lógica (Python) y Datos (SQL).

2.2 Funciones del Sistema

- Gestión de inventario de materias primas y productos terminados.
- Definición de estructuras de productos (BOM).
- Control de órdenes de producción y costos asociados.
- Gestión de ventas, clientes y flujos financieros.
- Visualización de indicadores clave (Dashboards).

2.3 Características de los Usuarios

Tipo de Usuario	Descripción
Administrador	Acceso total al sistema y gestión de usuarios/roles.

Gerente de Producción	Gestión de órdenes de producción, BOM e inventarios.
Gerente Financiero	Gestión de finanzas, ventas y análisis de costos.

2.4 Restricciones

1. Uso obligatorio de React, Python y SQL.
2. Aplicación exclusivamente web (no nativa móvil).
3. Desarrollo limitado al entorno académico.

2.5 Suposiciones y Dependencias

- Usuarios con conocimientos básicos de navegación web.
- Conectividad constante a la base de datos relacional.

3. Requisitos Específicos

3.1 Requisitos Funcionales

3.1.1 Almacén (Materias Primas)

- **RF-01:** Registro, edición y eliminación de materias primas.
- **RF-02:** Cálculo automático del CPP tras cada entrada.
- **RF-03:** Visualización de stock mediante indicadores visuales.
- **RF-04:** Sistema de alertas para niveles de stock bajo.
- **RF-05:** Log de movimientos de inventario.

3.1.2 Productos e Ingeniería

- **RF-06:** Creación y gestión de catálogo de productos.
- **RF-07:** Definición de **BOM** (Bill of Materials).
- **RF-08:** Cálculo de costo estimado de fabricación.
- **RF-25:** Soporte para atributos dinámicos en productos.

3.1.3 Producción

- **RF-09:** Creación y seguimiento de Órdenes de Producción.
- **RF-10:** Explosión automática de materiales según la BOM.
- **RF-11:** Descuento automático de inventario al iniciar producción.
- **RF-12:** Registro de consumos reales vs. teóricos.
- **RF-13:** Liquidación de costos reales de producción.
- **RF-14:** Registro de entrada de Producto Terminado.

3.1.4 Producto Terminado, Ventas y Finanzas

- **RF-15:** Control de inventario de productos listos para la venta.
- **RF-16:** Registro de ventas y facturación básica.
- **RF-17:** Registro de ingresos monetarios.
- **RF-18:** Gestión de maestros de clientes.

- **RF-19:** Registro de egresos y gastos operativos.
- **RF-20:** Gestión básica de cuentas por cobrar.

3.1.5 Inteligencia y Seguridad

- **RF-21:** Dashboard con indicadores de negocio (KPIs).
- **RF-22:** Sistema de Login y Autenticación.
- **RF-23:** Control de acceso basado en roles (RBAC).
- **RF-24:** Soporte para multi-idioma.

3.2 Requisitos No Funcionales

Código	Requisito	Descripción
RNF-01	Usabilidad	Interfaz intuitiva optimizada para escritorio.
RNF-02	Rendimiento	Tiempos de respuesta menores a 3 segundos.
RNF-03	Seguridad	Contraseñas cifradas y protección contra inyección SQL.
RNF-04	Arquitectura	Frontend modular y Backend organizado por capas.
RNF-05	Datos	Transacciones ACID y base de datos normalizada.
RNF-06	UI/UX	Soporte para Modo Claro/Oscuro y tipografía legible.

4. Casos de Uso (CU)

- **CU-01:** Gestionar Materia Prima.
 - **CU-02:** Crear Producto con BOM.
 - **CU-03:** Ejecutar y Liquidar Producción.
 - **CU-04:** Registrar Venta y Cliente.
 - **CU-05:** Gestionar Movimientos Financieros.
 - **CU-06:** Visualizar Dashboard de Indicadores.
 - **CU-07:** Autenticación y Cierre de Sesión.
-

5. Organización del Proyecto

5.1 Roles del Equipo

- **Backend:** Desarrollo de lógica, API y diseño de Base de Datos. (Python y SQL)
- **Frontend:** Desarrollo de la interfaz de usuario y consumo de servicios. (Html, CSS, JS , React)
- **Scrum Master:** Gestión del proyecto, bloqueos y cumplimiento de fechas.

5.2 Plan de Iteraciones (Sprints)

1. **Sprint 1:** Configuración de entorno + Módulo de Autenticación.
 2. **Sprint 2:** Gestión de Almacén e Inventario de Materia Prima.
 3. **Sprint 3:** Ingeniería de Producto y definición de BOM.
 4. **Sprint 4:** Órdenes de Producción y Explosión de Materiales.
 5. **Sprint 5:** Módulo de Ventas y Clientes.
 6. **Sprint 6:** Finanzas (Ingresos/Egresos).
 7. **Sprint 7:** Dashboard Final y Pulido de UI.
-

6. Diagramas UML (Descripción Conceptual)

6.1 Diagrama de Casos de Uso

- **Actores:** Administrador, Gerente de Producción, Gerente Financiero.
- **Relaciones:** El Administrador hereda funciones de los gerentes. Los casos clave incluyen "Gestionar Inventario", "Crear Producto", y "Registrar Venta".

6.2 Diagrama de Clases

- **Clases Principales:** Material, Product, BOM, ProductionOrder, InventoryMovement, Sale, Client, User.
 - **Relaciones:** Un Product posee muchos BOM_Items. Una ProductionOrder consume múltiples Materials.
-

7. Propuesta de API REST (Endpoints)

Autenticación

- **POST /auth/login** - Inicio de sesión.
- **POST /auth/register** - Registro de nuevos usuarios.

Gestión de Operaciones

Recurso	Método	Descripción

/materials	GET, POST, PUT	Gestión de materias primas.
/products	GET, POST	Catálogo y BOM.
/production-orders	GET, POST	Control de fabricación.
/sales	POST, GET	Registro de ventas.
/cash-movements	POST, GET	Movimientos de caja.

8. Modelo de Base de Datos (Resumen de Tablas)

- **raw_materials:** ID, nombre, unidad, costo_cpp, stock_actual.
 - **products:** ID, nombre, precio_venta.
 - **bom_items:** product_id, material_id, cantidad_necesaria.
 - **production_orders:** ID, product_id, cantidad, estado, fecha.
 - **sales:** ID, client_id, product_id, total, fecha.
 - **users:** ID, username, password_hash, role.
-

9. Apéndices

Glosario: Definición de términos técnicos

Modelos: Diagramas UML (casos de uso, clases)

Referencias:

- IEEE 830
- ISO 29148

10. Conclusión

Este documento define de manera integral los requisitos para **FactoryFlow ERP**. La estructura aquí presentada garantiza que el equipo de desarrollo tenga una hoja de ruta clara para cumplir con los objetivos académicos y funcionales, asegurando un sistema robusto, escalable y profesional.

